

题目

有机萃取剂 **HA** 能将水溶液中的 Ce^{3+} 以 $\text{Ce}(\text{A})_x(\text{HA})_y$ 的形式萃取至有机相。**HA** 在水中几乎不溶解，而在有机相中仅以 H_2A_2 的二聚体形式存在。为测定该铈配合物在有机相的具体形式，进行如下实验：将示踪量 $^{144}\text{Ce}^{3+}$ 溶于水，并用少量硝酸酸化，制成含 $^{144}\text{Ce}^{3+}$ 的水相；移取上述水相及含 **HA** 的有机相各 2.50 mL 于室温下充分混合萃取，待平衡后，取水相和有机相各 1.00 mL，测定其放射性强度之比；另取一份平衡后的水相，测定其 pH 值。当 H_2A_2 的初始浓度 $c_0(\text{H}_2\text{A}_2) = 0.240 \text{ mol/L}$ 时，测得平衡时有机相与水相放射性强度比为 2929 : 416，水相 $[\text{H}^+] = 3.39 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$ ；当 $c_0(\text{H}_2\text{A}_2) = 0.120 \text{ mol/L}$ 时，测得平衡时有机相与水相放射性强度比为 1542 : 1682，水相 $[\text{H}^+] = 3.42 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$ 。

有以下说法：

1. x 和 y 相加是偶数（将 x 和 y 处理为整数）。
2. 化简配平后的萃取反应方程式两边系数和不相等。
3. 萃取反应的平衡常数比 0.023 小。
4. 萃取反应的平衡常数比 0.015 小。
5. 平衡常数应该取 2 位有效数字。

平衡常数的计算不考虑 Ce^{3+} 的水解及 Ce^{3+} 与 NO_3^- 的络合。请问正确的序号相加结果为：

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

F. 7

G. 9

H. 10

答案

正确答案: **D**

详细解析

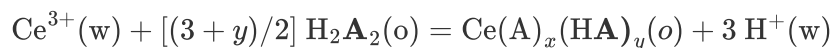
由于萃取后的物质 $\text{Ce}(\text{A})_x(\text{HA})_y$ 为电中性, 故 $x = 3$;

CHECKPOINT

1 PTS

$$x = 3$$

萃取反应方程式为:



CHECKPOINT

2 PTS

萃取反应方程式为: $\text{Ce}^{3+}(\text{w}) + [(3+y)/2] \text{H}_2\text{A}_2(\text{o}) = \text{Ce}(\text{A})_x(\text{HA})_y(\text{o}) + 3 \text{H}^+(\text{w})$

$$K = \frac{2929 \times [3.39 \times 10^{-2}]^3}{416 \times 0.240^{(3+y)/2}} = \frac{1542 \times [3.42 \times 10^{-2}]^3}{1682 \times 0.120^{(3+y)/2}}$$

CHECKPOINT

2 PTS

平衡常数计算方程式: $K = \frac{2929 \times [3.39 \times 10^{-2}]^3}{416 \times 0.240^{(3+y)/2}} = \frac{1542 \times [3.42 \times 10^{-2}]^3}{1682 \times 0.120^{(3+y)/2}}$

解上述方程，求得： $y = 2.9 \approx 3$ ； K 值在 $1.50 \times 10^{-2} \sim 2.30 \times 10^{-2}$ 之间，保留 3 位有效数字。

CHECKPOINT

1 PTS

$$y = 2.9 \approx 3$$

CHECKPOINT

1 PTS

K 值在 $1.50 \times 10^{-2} \sim 2.30 \times 10^{-2}$ 之间

$x = 3, y = 3$, 所以相加等于 6, 为偶数。说法 1 正确。

萃取反应的平衡常数比

0.023 小，比 0.015 大，说法 3 正确，4 错误。

因此说法 1, 3 正确，选择选项 D。